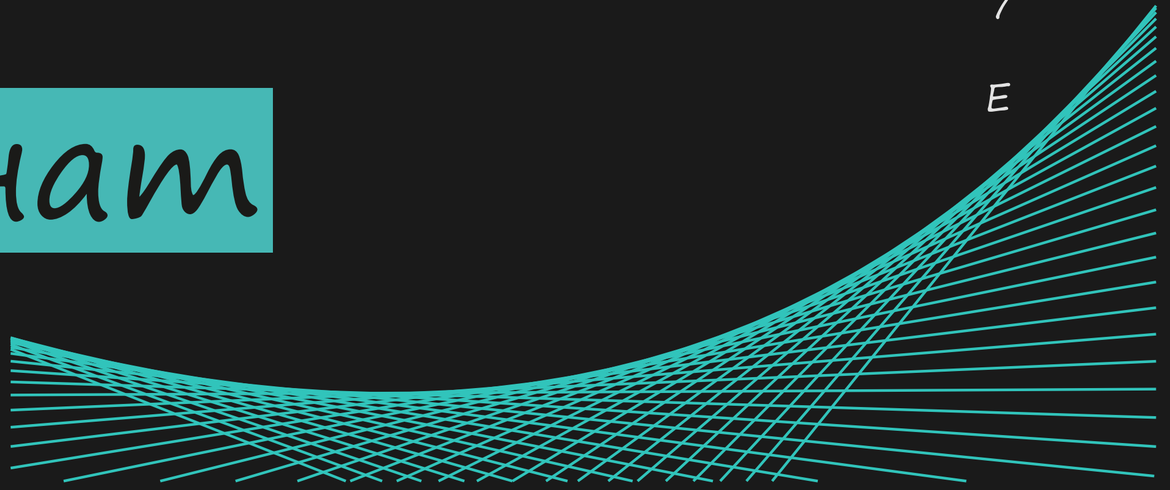
Защита проекта

55.695
4

N
37.390
7

E

Кейс чемпионат ВПОТОКЕ



Кейс: «Ситуационный центр: мониторинг и инциденты»

Команда: HMAC SQUAD

Состав: 1. Сельскова А.Д. – аналитик, 2. Ягафарова Р.М. – архитектор, 3. Старая В.В – разработчик, 4. Горбунова А.Г. – тестировщик, 5. Феткуллова А.Р. – презентатор

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проблема и требования

55.695
4

N
37.390
7

E

Перегрузка диспетчера

Информационный шум

Риск пропуска аварии

Auto Severity (авто-расчет опасности)

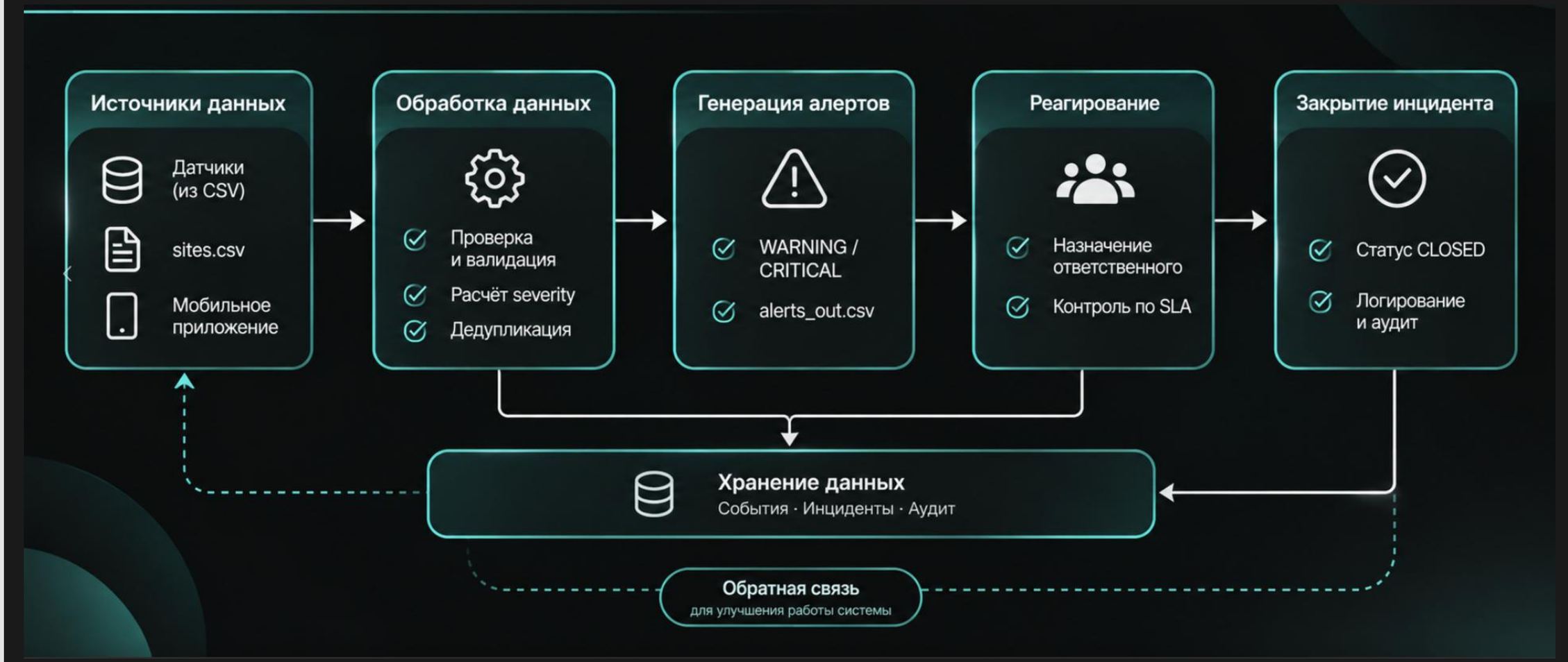
Дедубликация (защита от спама)

HMAC (защита от подмены)

Incident Lifecycle (цикл работы)

Архитектура и потоки данных

55.695
4
N
37.390
7



Ядро решения

Четыре механизма обеспечивают достоверность данных и управляемую обработку инцидентов

55.6954

N 37.3907

E

01 Проверка достоверности

HMAC-SHA256

Проверка подлинности входящего сообщения

Валидация site_id и контроль корректности участка

02 Дедупликация

Окно: 5 минут

Ключ сопоставления: location + indicator

Повторные сигналы не создают лишние алерты

03 Автоматическая оценка Severity

deviation = |value − norm| / norm × 100%

Оценка отклонения показания от нормативного значения

WARNING CRITICAL STALE

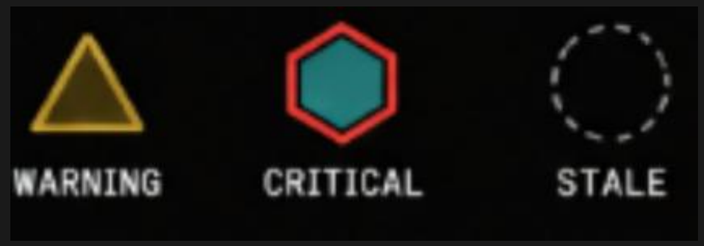
04 Управление инцидентом

Incident Lifecycle

NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → CLOSED

Назначение • эскалация • закрытие • аудит

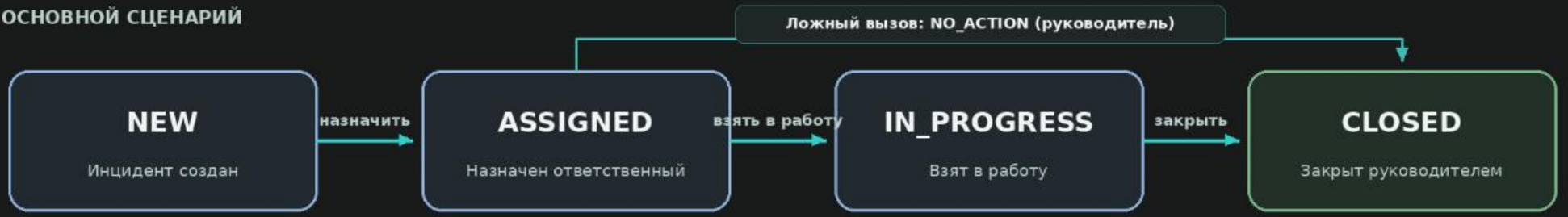
РЕЗУЛЬТАТ Достоверные данные • Меньше повторных сигналов • Контролируемые инциденты



Алгоритмы и состояния

Жизненный цикл инцидента

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ



ПРАВИЛА ПЕРЕХОДОВ

NEW → CLOSED

Запрещено: сначала назначить и обработать

CLOSED → любой статус

Повторное открытие запрещено — создаётся новый инцидент

SLA: ВРЕМЯ РЕАКЦИИ / ЗАКРЫТИЯ

Приоритет	Реакция	Закрытие
CRITICAL	15 мин	1 ч
WARNING	1 ч	4 ч
STALE	30 мин	1 ч

ПРИ НАРУШЕНИИ SLA

CRITICAL / STALE → руководителю

WARNING → напоминание диспетчеру

Каждый переход фиксируется в аудите

AUDIT: actor • at • from_status • to_status

Тестирование и прототип

55.6954 N
37.3907 E

	ID	Что проверяем	Результат	Факт	Пройден
1	T4-1	Создание и назначение инцидента	Статус ASSIGNED, ответственный e_101	Итоговый статус: ASSIGNED, ответственный: e_101	Да
2	T4-2	Превышение порога (28.3°C)	WARNING, запись в alerts_out.csv	alrt_0001..., temperature, 28.3, WARNING, ALERT_CREATED	Да
3	T4-3	Неверный участок (site_99)	Ошибка UNKNOWN_LOCATION, алертов 0	site_99: UNKNOWN_LOCATION, алертов создано: 0	Да
4	T4-4	Дедупликация (повтор события)	1 alert вместо 2	индикаторов обработано: 2, алертов создано: 1	Да
5	T4-5	Датчик offline (STALE)	STALE + ESCALATED	alrt_0018.., humidity,, STALE, ESCALATED	Да

Риски и ограничения

55.695
4

N
37.390
7

E

Риск	Мера предотвращения	Остаточный риск
Информационный спам (дубликаты сигналов)	Окно дедупликации 5 мин + фильтрация по `(location, indicator)`	Низкий
Скрытая авария (подмена показаний датчика)	Криптографическая проверка HMAC-SHA256 перед обработкой	Средний
Потеря контроля (обрыв связи с оборудованием)	Детекция тишины >5 мин → статус STALE + авто-эскалация	Средний
Саботаж / Человеческий фактор (некорректное закрытие)	Ролевая модель (RBAC) + обязательная причина закрытия	Низкий
Фальсификация истории (удаление логов постфактум)	Append-only запись в `audit_out.csv` (дозапись без перезаписи)	Низкий
Ошибки конфигурации (несуществующие участки)	Валидация `site_id` по справочнику `sites.csv` на входе	Низкий

Матрица вклада и Выводы



1. Система автоматически фильтрует шум и выделяет реальные угрозы.
2. Реализована защита от подмены данных (HMAC) и четкое разграничение прав (RBAC).
3. Прототип успешно прошел все 5 тестовых сценариев на реальных данных.

Спасибо за внимание!

Наш репозиторий